

ТЗ — ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ И БАЛАНСЫ

Логика балансов трейдера, мерчанта и платформы
Блок 5 из 7 · Версия 2.0 · Апрель 2026

Документ	ТЗ — Финансовая модель и балансы (Блок 5, v2)
Аудитория	Backend-разработчик, Tech Lead
Статус	Версия 2.0 (заменяет v1.0)
Изменения от v1.0	Курс через парсер Binance P2P (среднее позиций 3-4-5). Rate-based формулы для каждой стороны. Баланс мерчанта в UAH. Баланс платформы — USDT с UAH-отображением. Без овердрафта для мерчанта.

1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА

Платформа работает с тремя типами участников. Каждый имеет собственную валюту учёта и собственную логику движения баланса.

Участник	Валюта баланса	Овердрафт	Физическая валюта
Трейдер	USDT	Да (настраивается)	UAH на банковских картах
Мерчант (партнёр)	UAH	Нет (reject при нехватке)	Платформа удерживает
Платформа (овнер/админ)	USDT + UAH для отображения	—	Доход по курсу заявки

Операции

Операция	Описание
Pay-In	Приём денег от клиента мерчанта. Клиент платит UAH на карту трейдера.
Pay-Out	Выплата денег клиенту мерчанта. Трейдер платит UAH со своей карты клиенту.

Автоматизация. Все расчёты по балансам происходят автоматически при изменении статуса заявки: PAID для Pay-In, COMPLETED для Pay-Out.

2. КУРС UAH/USDT — ПАРСЕР BINANCE P2P

2.1 Алгоритм расчёта курса

Курс берётся с Binance P2P, страница покупки USDT за UAH.

Параметр	Значение
Направление	Купить USDT за UAH

Параметр	Значение
Объём фильтра	20 000 UAH
Метод оплаты	Monobank (Card)
Сортировка	По цене (возрастание)
Пропуск	Promoted Ad — 1 объявление с жёлтой обводкой
Берём позиции	3, 4, 5 среди непромо-объявлений
Формула	$P = (price3 + price4 + price5) / 3$

Пример расчёта

[Promoted] obmincore 45.40 ← пропускаем
1. MaxZver 44.24
2. RickiToxic_24 44.25
3. Rubeus_Hagrid 44.30 ← берём
4. Whitemerchant 44.33 ← берём
5. CryptoExchanger-UA 44.35 ← берём
$P = (44.30 + 44.33 + 44.35) / 3 = 44.3267$

2.2 Частота обновления и хранение

Параметр	Значение
Интервал обновления	5 секунд (настраивается овнером)
Текущий курс	Redis, ключ binance:p2p:usdt_uah
Лог всех значений	Таблица exchange_rate_log
Недоступность API	Используется последнее актуальное значение. Если не обновляется > М минут — алерт овнеру.

2.3 Фиксация курса в заявке

При создании заявки текущее значение P из Redis записывается в поле exchange_rate заявки. Все дальнейшие расчёты по заявке используют этот курс. Изменение курса после создания заявки не влияет на расчёт.

2.4 Таблица exchange_rate_log

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Первичный ключ
rate	DECIMAL(12,6)	Курс парсера P
raw_prices	JSONB	Сырые данные: массив из 3 объявлений (ник, цена, объём, банк)
source	VARCHAR	binance_p2p
created_at	TIMESTAMP	Время получения

3. СИСТЕМА СТАВОК И КОМИССИЙ

Для каждой стороны и каждого направления (Pay-In / Pay-Out) настраивается собственная ставка. Курс парсера — база. К нему применяются модификаторы для трейдера и мерчанта.

3.1 Ставки трейдера

Ставка трейдера — это процент, на который корректируется курс парсера при расчёте USDT-списания или USDT-зачисления по заявке. Цель корректировки — зафиксировать трейдеру прибыль за счёт разницы в курсе: трейдер получает физические UAH на карту, а с его USDT-баланса на платформе списывается/зачисляется сумма по скорректированному курсу.

Ставка	Формула курса	Механизм
trader_payin_rate	$\text{rate_trader_in} = P \times (1 + \text{trader_payin_rate})$	Курс делителя увеличивается → при делении той же суммы UAH на больший курс получается меньшее количество USDT → с баланса трейдера списывается меньше USDT, чем без ставки. Разница и есть прибыль трейдера. Пример: ставка 1%, $P = 44.32$ Без ставки: $1\,000 / 44.32 = 22.57$ USDT Со ставкой: $1\,000 / 44.7632 = 22.34$ USDT → сэкономлено 0.23 USDT
trader_payout_rate	$\text{rate_trader_out} = P \times (1 - \text{trader_payout_rate})$	Курс делителя уменьшается → при делении той же суммы UAH на меньший курс получается большее количество USDT → на баланс трейдера зачисляется больше USDT, чем без ставки. Разница и есть прибыль трейдера. Пример: ставка 0.2%, $P = 44.32$ Без ставки: $1\,000 / 44.32 = 22.57$ USDT Со ставкой: $1\,000 / 44.2314 = 22.61$ USDT → доп. зачисление 0.04 USDT

Ключевой принцип: трейдер не получает ставку в виде явной выплаты — его прибыль встроена в курс. Курс парсера всегда выступает «рыночным ориентиром», ставка трейдера сдвигает фактический курс расчёта в выгодную для него сторону.

3.2 Комиссии мерчанта

Комиссия	Применение (UAH)	Смысл
merchant_payin_commission	$\text{credit_uah} = \text{amount} \times (1 - \%)$	10 000 UAH заявка, 5% → 9 500 UAH на баланс
merchant_payout_commission	$\text{debit_uah} = \text{amount} \times (1 + \%)$	9 000 UAH выплата, 2% → 9 180 UAH списывается

3.3 Курс для расчёта маржи платформы

Платформа использует собственный курс, отражающий полную комиссию мерчанта, для вычисления USDT-эквивалента маржи:

Направление	Формула
Pay-In	$\text{rate_admin_in} = P \times (1 + \text{merchant_payin_commission})$
Pay-Out	$\text{rate_admin_out} = P \times (1 - \text{merchant_payout_commission})$

3.4 Настройка ставок

Ставка	Кто настраивает	По диапазонам суммы?
trader_payin_rate, trader_payout_rate	Овнер / Админ	Нет — индивидуально на трейдера
merchant_payin_commission, merchant_payout_commission	Овнер / Админ	Да — merchant_commission_tiers

4. БАЛАНС ТРЕЙДЕРА (USDT)

4.1 Pay-In — списание с баланса трейдера

Когда Pay-In заявка переходит в статус PAID, с USDT-баланса трейдера списывается USDT-эквивалент суммы по его скорректированному курсу.

```
rate_trader_in = P × (1 + trader_payin_rate)
debit_usdt = amount_uah / rate_trader_in
```

Пример. Заявка 10 000 UAH, P = 44.32, trader_payin_rate = 0.01:

```
rate_trader_in = 44.32 × 1.01 = 44.7632
debit_usdt = 10 000 / 44.7632 = 223.40 USDT
```

Для сравнения — без ставки (по чистому курсу парсера):

```
debit_usdt_no_rate = 10 000 / 44.32 = 225.63 USDT
```

Прибыль трейдера от ставки: 225.63 – 223.40 = 2.23 USDT

Как формируется прибыль трейдера: трейдер физически принял 10 000 UAH на карту. С его USDT-баланса на платформе списано 223.40 USDT (а не 225.63 USDT, как было бы по курсу парсера без ставки). Эта разница 2.23 USDT — и есть фактическая прибыль трейдера от ставки 1%, встроенная в курс расчёта. Трейдер позже сетлит с платформой накопленные UAH-обязательства, и именно эта разница в курсе составляет его заработок.

4.2 Pay-Out — зачисление на баланс трейдера

Когда Pay-Out заявка переходит в статус COMPLETED, на USDT-баланс трейдера зачисляется USDT-эквивалент суммы по его скорректированному курсу.

```
rate_trader_out = P × (1 – trader_payout_rate)
credit_usdt = amount_uah / rate_trader_out
```

Пример. Заявка 9 000 UAH, P = 44.32, trader_payout_rate = 0.002:

```
rate_trader_out = 44.32 × 0.998 = 44.2314
credit_usdt = 9 000 / 44.2314 = 203.48 USDT
```

Для сравнения — без ставки:

```
credit_usdt_no_rate = 9 000 / 44.32 = 203.07 USDT
```

Прибыль трейдера от ставки: 203.48 – 203.07 = 0.41 USDT

4.3 Контроль баланса при назначении Pay-In

Перед назначением Pay-In заявки трейдеру система проверяет достаточность баланса.

1. potential_debit = amount_uah / rate_trader_in (в USDT)
 2. available_balance = current_balance + overdraft_limit
 3. IF potential_debit > available_balance
- трейдер ИСКЛЮЧАЕТСЯ из пула кандидатов

ELSE

→ трейдер ВКЛЮЧАЕТСЯ в пул

4.4 Овердрафт

Что такое овердрафт. Овердрафт — это кредитный лимит, который платформа выделяет трейдеру, позволяя ему принимать Pay-In заявки даже при нулевом или отрицательном балансе. По сути, платформа «авансирует» трейдера: он принимает UAH на карту и обрабатывает заявки, а его USDT-баланс уходит в минус в пределах выделенного лимита. Трейдер погашает этот минус через Pay-Out заявки (которые зачисляют USDT) или прямым пополнением кабинета.

Режимы работы трейдера

Режим	Условие	Поведение
BALANCE (без овердрафта)	<code>overdraft_limit = 0</code>	Трейдер работает только на собственных средствах. Минимальный баланс = 0 USDT. При нулевом балансе новые Pay-In заявки не назначаются.
OVERDRAFT (с лимитом)	<code>overdraft_limit > 0</code>	Трейдер может уходить в минус до <code>-overdraft_limit</code> USDT. Пока доступный лимит не исчерпан, система назначает Pay-In заявки.

Расчёт доступного лимита и отображение баланса

Доступный баланс для назначения заявок всегда считается как сумма текущего баланса и лимита овердрафта:

```
available_balance = balance_usdt + overdraft_limit
```

Важно: если трейдер имеет лимит овердрафта и накапливает положительный баланс (через Pay-Out заявки или прямое пополнение), в кабинете отображаются два отдельных показателя:

Показатель в кабинете	Формула	Пример (лимит 1 000 USDT, баланс +100 USDT)
Лимит овердрафта	<code>overdraft_limit</code> (константа)	1 000 USDT — не меняется
Доступный баланс	<code>MAX(0, balance_usdt)</code>	100 USDT
Доступно всего для заявок	<code>balance_usdt + overdraft_limit</code>	1 100 USDT

Пример сценария: трейдеру выделен `overdraft_limit = 1 000 USDT`. Он выполнил Pay-Out заявок на сумму, которая дала ему +100 USDT на баланс (`balance_usdt = +100`). В кабинете отображается: лимит овердрафта — 1 000 USDT (не изменился), собственный баланс — +100 USDT, доступно для работы — 1 100 USDT. Лимит овердрафта остаётся зарезервированным как «страховой буфер» и не поглощается положительным балансом.

Когда трейдер останавливается

```
available_balance = balance_usdt + overdraft_limit
```

```
IF potential_debit > available_balance
```

```
→ трейдер НЕ получает новые Pay-In заявки
```

```
Пример: balance_usdt = -950 USDT, overdraft_limit = 1 000 USDT
```

```
available_balance = -950 + 1 000 = 50 USDT
```

```
Заявка 10 000 UAH / 44.76 = 223 USDT > 50 USDT → заявка НЕ назначается
```

```
Заявка 2 000 UAH / 44.76 = 44 USDT < 50 USDT → заявка назначается
```

Параметры овердрафта

Параметр	Описание
overdraft_limit (USDT)	Лимит кредита. Например 1 000 USDT. Устанавливается овнером/админом индивидуально на каждого трейдера.
Минимальный баланс	—overdraft_limit. При достижении этого значения приём новых Pay-In заявок прекращается.
Пополнение	Трейдер пополняет баланс через внутренний USDT-кошелёк платформы. Пополнение поднимает balance_usdt, тем самым восстанавливая доступный лимит.
Без овердрафта	overdraft_limit = 0. Трейдер работает только на собственных средствах; баланс не может уйти ниже 0.
Изменение лимита	Овнер/Админ может менять лимит в любой момент. Если новый лимит ниже текущего отрицательного баланса — трейдер не получает заявки до пополнения.

4.5 Поля таблицы traders (баланс)

Поле	Тип	Описание
balance_usdt	DECIMAL(18,6)	Текущий USDT-баланс (может быть отрицательным при овердрафте)
overdraft_limit	DECIMAL(18,6)	Лимит овердрафта в USDT (0 = без овердрафта)
payin_rate	DECIMAL(8,6)	Ставка Pay-In (0.010000 = +1%)
payout_rate	DECIMAL(8,6)	Ставка Pay-Out (0.002000 = −0.2%)
work_mode	ENUM	BALANCE или OVERDRAFT — для отображения в кабинете

5. БАЛАНС МЕРЧАНТА (UAH)

Мерчант работает целиком в UAH. Pay-In пополняет баланс (за вычетом комиссии), Pay-Out списывает (плюс комиссия).

5.1 Pay-In — зачисление на баланс мерчанта

Когда Pay-In заявка переходит в PAID:

```
credit_uah = amount_uah × (1 - merchant_payin_commission)
```

Пример. Заявка 10 000 UAH, комиссия 5%:

```
credit_uah = 10 000 × 0.95 = 9 500 UAH
```

На баланс мерчанта зачисляется 9 500 UAH. 500 UAH → доход платформы (раздел 6).

5.2 Pay-Out — списание с баланса мерчанта

Когда мерчант создаёт Pay-Out заявку:

```
debit_uah = amount_uah × (1 + merchant_payout_commission)
```

Пример. Заявка 9 000 UAH, комиссия 2%:

```
debit_uah = 9 000 × 1.02 = 9 180 UAH
```

5.3 Валидация баланса при создании Pay-Out

БЕЗ ОВЕРДРАФТА. Если баланс мерчанта в UAH меньше необходимой суммы списания — заявка не создаётся. Блокировка в UI до нажатия «Создать» + серверная валидация.

```
IF merchant.balance_uah < amount_uah × (1 + merchant_payout_commission)
```

```
→ HTTP 400: "Недостаточно средств на балансе"
```

```
→ UI: кнопка «Создать» disabled, сообщение об ошибке
```

Статус REJECTED в таблице заявок для этого сценария не используется — заявка физически не появляется в системе.

5.4 Поля таблицы merchants (баланс)

Поле	Тип	Описание
balance_uah	DECIMAL(18,2)	Текущий UAH-баланс (не может быть отрицательным)
payin_commission	DECIMAL(8,6)	Дефолт Pay-In комиссии (реальные по tiers)
payout_commission	DECIMAL(8,6)	Дефолт Pay-Out комиссии

5.5 Что видит мерчант в кабинете

Показатель	Описание
Текущий баланс UAH	Сумма доступных средств
Объём Pay-In за период	Суммарный объём завершённых входящих заявок
Объём Pay-Out за период	Суммарный объём выполненных выплат
Уплаченные комиссии	Суммарные комиссии платформе за период
История операций	Все движения баланса с фильтрами (дата, тип, статус)

6. БАЛАНС ПЛАТФОРМЫ (USDT + UAH)

Платформа ведёт основной баланс в USDT — он только растёт на маржу с каждой заявки. Параллельно для каждой транзакции фиксируется UAH-эквивалент (по курсу заявки) для стабильных исторических отчётов в кабинете овнера.

6.1 Маржа платформы — Pay-In

```
rate_trader_in = P × (1 + trader_payin_rate)
```

```
rate_admin_in = P × (1 + merchant_payin_commission)
```

```
platform_margin_usdt = amount_uah / rate_trader_in - amount_uah / rate_admin_in
```

```
platform_margin_uah = platform_margin_usdt × P
```

Пример. Заявка 10 000 UAH, P = 44.32, trader +1%, merchant +5%:

```
rate_trader_in = 44.32 × 1.01 = 44.7632
```

```
rate_admin_in = 44.32 × 1.05 = 46.5360
```

```
platform_margin_usdt = 10 000/44.7632 - 10 000/46.5360
```

```
= 223.40 - 214.89
```

```
= 8.51 USDT
```

```
platform_margin_uah = 8.51 × 44.32 = 377.16 UAH
```

6.2 Маржа платформы — Pay-Out

```

rate_trader_out = P × (1 - trader_payout_rate)
rate_admin_out = P × (1 - merchant_payout_commission)
platform_margin_usdt = amount_uah / rate_admin_out - amount_uah / rate_trader_out
platform_margin_uah = platform_margin_usdt × P

```

Пример. Заявка 9 000 UAH, P = 44.32, trader −0.2%, merchant +2%:

```

rate_trader_out = 44.32 × 0.998 = 44.2314
rate_admin_out = 44.32 × 0.98 = 43.4336
platform_margin_usdt = 9 000/43.4336 - 9 000/44.2314
= 207.22 - 203.48
= 3.74 USDT
platform_margin_uah = 3.74 × 44.32 = 165.76 UAH

```

6.3 Баланс овнера — отображение

Вид	Источник
USDT (основной)	SUM(platform_income.income_usdt) — фактическая суммарная маржа
UAH (для отображения)	SUM(platform_income.income_uah) — зафиксированные на момент заявки UAH-эквиваленты. Стабилен исторически.
USDT по текущему курсу	balance_usdt × current_parser_rate — справочно, «дышит»

6.4 Что видит овнер/админ в кабинете

Показатель	Описание
Общий доход (USDT и UAH)	Суммарный доход от всех комиссий за период
Доход Pay-In / Pay-Out	Разбивка по направлениям
Доход по мерчантам	Сколько принёс каждый мерчант
«Стоимость» трейдеров	Сколько USDT отдано каждому трейдеру в виде бонуса к курсу
Объём за период	Суммарный обработанный оборот (UAH и USDT)
Конверсия	% успешных заявок от общего числа
Текущий курс парсера	Актуальный P из Redis + 3 сырых оффера

6.5 Таблица platform_income

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Первичный ключ
order_id	UUID	FK на заявку
order_type	ENUM	PAYIN или PAYOUT
merchant_id	UUID → merchants	Мерчант
trader_id	UUID → traders	Трейдер
order_amount_uah	DECIMAL(18,2)	Сумма заявки в UAH
parser_rate	DECIMAL(12,6)	Курс парсера P на момент заявки

Поле	Тип	Описание
rate_trader	DECIMAL(12,6)	Курс, применённый к трейдеру
rate_admin	DECIMAL(12,6)	Курс, применённый к админу (для маржи)
trader_rate_pct	DECIMAL(8,6)	Ставка трейдера на момент заявки
merchant_commission_pct	DECIMAL(8,6)	Комиссия мерчанта на момент заявки
income_usdt	DECIMAL(18,6)	Доход платформы в USDT (основной)
income_uah	DECIMAL(18,2)	UAH-эквивалент ($\text{income_usdt} \times \text{parser_rate}$)
created_at	TIMESTAMP	Время записи

7. ТИПЫ ДВИЖЕНИЙ БАЛАНСА

7.1 Трейдер — trader_balance_transactions

Тип	Направление	Триггер	Описание
PAYIN_DEBIT	–	Заявка → PAID	Списание за принятую Pay-In
PAYOUT_CREDIT	+	Заявка → COMPLETED	Зачисление за выполненную Pay-Out
MANUAL_CREDIT	+	Действие админа	Ручное пополнение (сеттлмент, корректировка)
MANUAL_DEBIT	–	Действие админа	Ручное списание
OVERDRAFT_SET	служ.	Действие овернера/админа	Изменение overdraft_limit
TOP_UP	+	Пополнение трейдером	Самостоятельное пополнение USDT

7.2 Мерчант — merchant_balance_transactions

Тип	Направление	Триггер
PAYIN_CREDIT	+	Заявка → PAID
PAYOUT_DEBIT	–	Создание Pay-Out (atomic: валидация + списание)
PAYOUT_REFUND	+	Pay-Out → FAILED
MANUAL_CREDIT / DEBIT	+ / –	Действие админа
TOP_UP	+	Пополнение мерчантом

7.3 Платформа — platform_income (append-only)

Одна запись = одна заявка. Баланс платформы = $\text{SUM}(\text{income_usdt})$.

Неизменность. Все записи в таблицах движений баланса неизменны. После записи строка не редактируется и не удаляется. Текущий баланс = сумма всех транзакций. Это обеспечивает полный аудит и возможность пересчёта с нуля в любой момент.

8. END-TO-END ПРИМЕРЫ

8.1 Pay-In: 10 000 UAH, P = 44.32

Ставки: $\text{trader_payin_rate} = 0.01$, $\text{merchant_payin_commission} = 0.05$.

На создании заявки:

$\text{exchange_rate} = 44.32$ (P зафиксирован)

$\text{potential_debit} = 10\ 000 / 44.7632 = 223.40$ USDT → OK

На статусе PAID:

Участник	Операция	Значение
Трейдер	$\text{balance_usdt} -= 223.40$ USDT (без ставки было бы -225.63 USDT)	-223.40 USDT (прибыль трейдера: $+2.23$ USDT)
Мерчант	$\text{balance_uah} += 9\ 500$ UAH	$+9\ 500$ UAH
Платформа	$\text{platform_income} += 8.51$ USDT	$+8.51$ USDT / 377.16 UAH

8.2 Pay-Out: 9 000 UAH, P = 44.32

Ставки: $\text{trader_payout_rate} = 0.002$, $\text{merchant_payout_commission} = 0.02$.

На создании заявки (валидация):

$\text{debit_uah} = 9\ 000 \times 1.02 = 9\ 180$ UAH

Проверка: $\text{merchant.balance_uah} \geq 9\ 180$?

НЕТ → отказ в создании (HTTP 400)

ДА → $\text{exchange_rate} = 44.32$ зафиксирован,

$\text{merchant.balance_uah} -= 9\ 180$ UAH (atomic с созданием)

На статусе COMPLETED:

Участник	Операция	Значение
Трейдер	$\text{balance_usdt} += 203.48$ USDT (без ставки было бы $+203.07$ USDT)	$+203.48$ USDT (прибыль трейдера: $+0.41$ USDT)
Платформа	$\text{platform_income} += 3.74$ USDT	$+3.74$ USDT / 165.76 UAH

Если заявка FAILED (трейдер не выплатил):

Мерчант: $\text{balance_uah} += 9\ 180$ UAH (PAYOUT_REFUND)

Трейдер/Платформа: без изменений

9. СЕТЛМЕНТ С ТРЕЙДЕРОМ

Сеттлмент — операция расчёта платформы с трейдером: выплата USDT на внешний кошелёк или зачёт UAH-долга.

Параметр	Значение
Инициатор	Овнер / Админ через кабинет

Параметр	Значение
Курс сетлмента	Текущий курс парсера P на момент операции
Эффект в БД	MANUAL_CREDIT или MANUAL_DEBIT в trader_balance_transactions + запись в settlements
История	Таблица settlements (дата, сумма USDT, курс, комментарий, автор)

Детальная логика сетлментов (периодичность, автоматизация, отчётность) — в отдельном документе.

10. ХОЛОДНЫЙ КОШЕЛЁК ПЛАТФОРМЫ

Платформа использует один USDT-кошелёк (TRC-20 / ERC-20) в качестве центрального расчётного узла. Через этот кошелёк проходят два потока: входящие пополнения трейдеров и исходящий доход платформы (маржа). Физически кошелёк хранится на холодном аппаратном устройстве (Ledger, Trezor или аналог) для максимальной защиты средств.

10.1 Два потока через кошелёк

Поток	Направление	Триггер	Эффект в системе
Пополнение трейдера	Внешний кошелёк трейдера → Кошелёк платформы	Трейдер отправляет USDT на адрес платформы	Система фиксирует входящую транзакцию, начисляет balance_usdt трейдеру (TOP_UP)
Маржа платформы	Внутренний учёт → Холодный кошелёк	Накопление income_usdt в platform_income	Овнер вручную или по расписанию выводит накопленный доход на холодный кошелёк

10.2 Схема работы пополнения трейдера

Каждому трейдеру в системе назначается уникальный депозитный адрес (или используется единый адрес с memo/tag). Система непрерывно мониторит блокчейн и при обнаружении входящей транзакции автоматически зачисляет баланс.

1. Трейдер запрашивает адрес для пополнения в своём кабинете
2. Трейдер отправляет USDT (TRC-20 или ERC-20) на этот адрес
3. Система (блокчейн-мониторинг) фиксирует транзакцию после N подтверждений
4. Система создаёт запись TOP_UP в trader_balance_transactions:
amount_usdt = сумма входящей транзакции
tx_hash = хэш транзакции в блокчейне
confirmations = количество подтверждений на момент зачисления
5. balance_usdt трейдера увеличивается на amount_usdt
6. Трейдер видит пополнение в кабинете с ссылкой на транзакцию

Количество подтверждений: рекомендуется ждать минимум 20 подтверждений для TRC-20 и 12 для ERC-20 перед зачислением баланса. Конкретное значение настраивается овнером и хранится в конфигурации системы.

10.3 Схема аккумуляции маржи платформы

Маржа платформы учитывается в таблице platform_income (append-only). Физического движения USDT при каждой заявке не происходит — это чисто учётная запись. Реальный вывод дохода на холодный кошелёк производится отдельной операцией овнером.

По каждой завершённой заявке:

→ `platform_income += income_usdt` (учётная запись, не транзакция)

Периодически (вручную или по расписанию):

→ Овнер видит накопленный доход в кабинете: `SUM(platform_income.income_usdt)`

→ Овнер инициирует вывод: отправляет USDT с горячего кошелька на холодный

→ В системе фиксируется запись в таблице `platform_withdrawals`:

`amount_usdt, tx_hash, cold_wallet_address, initiated_by, created_at`

10.4 Таблицы БД

wallet_deposits — входящие пополнения трейдеров

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Первичный ключ
trader_id	UUID → traders	Трейдер, которому зачисляется баланс
tx_hash	VARCHAR(128)	Хэш транзакции в блокчейне (уникальный — защита от дублей)
network	ENUM	TRC20 или ERC20
amount_usdt	DECIMAL(18,6)	Сумма входящего перевода
confirmations	INTEGER	Количество подтверждений на момент зачисления
status	ENUM	PENDING → CONFIRMED → CREDITED
credited_at	TIMESTAMP	Момент зачисления на баланс трейдера
created_at	TIMESTAMP	Момент обнаружения транзакции

platform_withdrawals — выводы дохода на холодный кошелёк

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Первичный ключ
amount_usdt	DECIMAL(18,6)	Сумма вывода
cold_wallet_address	VARCHAR(128)	Адрес холодного кошелька-получателя
network	ENUM	TRC20 или ERC20
tx_hash	VARCHAR(128)	Хэш транзакции вывода
initiated_by	UUID → users	Кто инициировал (овнер/админ)
note	TEXT	Комментарий (период, причина)
created_at	TIMESTAMP	Время операции

10.5 Требования к реализации блокчейн-мониторинга

Требование	Детали
Источник данных	TronGrid API (TRC-20) и/или Infura/Alchemy (ERC-20). Либо собственная нода.
Интервал опроса	Каждые 15–30 секунд (настраивается). Хранить <code>last_checked_block</code> в Redis.

Требование	Детали
Идемпотентность	tx_hash — уникальный индекс в wallet_deposits. Повторная обработка одной транзакции невозможна.
Алерт овнеру	При недоступности блокчейн API более M минут — уведомление овнеру.
Мин. сумма	Настраиваемый порог: транзакции ниже N USDT игнорируются (защита от спама).
Адреса трейдеров	Рекомендуется HD-кошелек (один мастер-ключ → уникальный адрес на каждого трейдера). Альтернатива — единый адрес + мето.

Безопасность холодного кошелька: приватный ключ холодного кошелька никогда не хранится на серверах платформы. Вывод маржи инициируется вручную овнером с физического устройства. В системе хранится только адрес получателя (cold_wallet_address) для отображения в кабинете и аудита.

11. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФОРМУЛ

Шпаргалка для backend-разработчика.

Расчёт	Формула
Курс парсера	$P = \text{avg}(\text{price}_3, \text{price}_4, \text{price}_5)$ среди непромо на Binance P2P
Курс трейдера Pay-In	$\text{rate_trader_in} = P \times (1 + \text{trader_payin_rate})$
Курс трейдера Pay-Out	$\text{rate_trader_out} = P \times (1 - \text{trader_payout_rate})$
Курс админа Pay-In	$\text{rate_admin_in} = P \times (1 + \text{merchant_payin_commission})$
Курс админа Pay-Out	$\text{rate_admin_out} = P \times (1 - \text{merchant_payout_commission})$
Списание трейдера Pay-In	$\text{debit_usdt} = \text{amount} / \text{rate_trader_in}$
Зачисление трейдера Pay-Out	$\text{credit_usdt} = \text{amount} / \text{rate_trader_out}$
Зачисление мерчанта Pay-In	$\text{credit_uah} = \text{amount} \times (1 - \text{merchant_payin_commission})$
Списание мерчанта Pay-Out	$\text{debit_uah} = \text{amount} \times (1 + \text{merchant_payout_commission})$
Маржа платформы Pay-In	$\text{margin_usdt} = \text{amount} / \text{rate_trader_in} - \text{amount} / \text{rate_admin_in}$
Маржа платформы Pay-Out	$\text{margin_usdt} = \text{amount} / \text{rate_admin_out} - \text{amount} / \text{rate_trader_out}$
УАН-эквивалент маржи	$\text{margin_uah} = \text{margin_usdt} \times P$ (по курсу заявки)

12. ЧЕКЛИСТ ДЛЯ BACKEND

- ☐ Парсер Binance P2P: селектор непромо, позиции 3-4-5, среднее, запись в Redis каждые 5 сек
- ☐ Таблица exchange_rate_log с raw_prices для аудита
- ☐ Мониторинг недоступности Binance API + алерт овнеру
- ☐ Фиксация exchange_rate в заявке при создании
- ☐ Расчёт rate_trader_in/out и rate_admin_in/out в модели заявки
- ☐ Атомарные транзакции: изменение заявки + balance_transactions + platform_income
- ☐ Проверка баланса трейдера перед назначением Pay-In (с учётом overdraft_limit)
- ☐ Отображение в кабинете трейдера: лимит овердрафта + собственный баланс + доступно всего

- ☐ Валидация баланса мерчанта при создании Pay-Out (UI + сервер, HTTP 400)
- ☐ Логика PAYOUT_REFUND при FAILED Pay-Out
- ☐ Append-only транзакции (без UPDATE/DELETE)
- ☐ Блокчейн-мониторинг: опрос TRC-20/ERC-20, запись в wallet_deposits, идемпотентность по tx_hash
- ☐ Зачисление TOP_UP трейдеру после N подтверждений + алерт при недоступности API
- ☐ Таблица platform_withdrawals для аудита выводов маржи на холодный кошелёк
- ☐ Кабинет овнера: USDT + UAH отображение, накопленный доход, история выводов
- ☐ Кабинет мерчанта: текущий UAH-баланс, история
- ☐ Кабинет трейдера: USDT-баланс, лимит овердрафта, история пополнений

Документ является v2.0 Блока 5 серии ТЗ архитектурных блоков 24рау. Изменения в этой версии полностью заменяют v1.0. Логика сеттментов детализируется в отдельном документе.